

Ex.1**SOLUÇÃO:**

A energia de um fóton é dada pela relação de Planck-Einstein:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Onde:

- $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (Constante de Planck)
- $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ (Velocidade da luz)
- $\lambda = 0,1 \text{ nm} = 1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$

Substituindo os valores para encontrar a energia em Joules:

$$E = \frac{(6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \cdot (3,0 \times 10^8 \text{ m/s})}{1,0 \times 10^{-10} \text{ m}} = 1,989 \times 10^{-15} \text{ J}$$

Convertendo a energia de Joules para elétron-volt (eV), sabendo que $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$:

$$E = \frac{1,989 \times 10^{-15} \text{ J}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = 12431,25 \text{ eV}$$

Convertendo para quiloelétron-volt (keV):

$$E \approx 12,43 \text{ keV}$$

Ex. 2**SOLUÇÃO:**

A relação entre a energia de um fóton e sua frequência é expressa por:

$$E = h \cdot f \implies f = \frac{E}{h}$$

Primeiro, devemos converter a energia dada de keV para Joules:

$$E = 28 \text{ keV} = 28 \times 10^3 \text{ eV} \cdot (1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) = 4,48 \times 10^{-15} \text{ J}$$

Agora, calculamos a frequência f :

$$f = \frac{4,48 \times 10^{-15} \text{ J}}{6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}$$

$$f \approx 6,76 \times 10^{18} \text{ Hz}$$

Ex. 3

SOLUÇÃO:

A equivalência entre massa e energia é dada pela famosa equação de Einstein:

$$E = m \cdot c^2$$

Onde $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg e $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.

1) Cálculo em Joules:

$$E = (9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}) \cdot (3,0 \times 10^8 \text{ m/s})^2 = (9,1 \times 10^{-31}) \cdot (9,0 \times 10^{16}) \implies \boxed{E = 8,19 \times 10^{-14} \text{ J}}$$

2) Cálculo em elétron-volt (eV):

$$E = \frac{8,19 \times 10^{-14} \text{ J}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = 511875 \text{ eV} \implies \boxed{E \approx 0,512 \text{ MeV}}$$

Ex. 4

SOLUÇÃO:

A intensidade da radiação gerada por uma fonte pontual segue a lei do inverso do quadrado da distância:

$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \implies I_2 = I_1 \cdot \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

Dados do problema:

- $I_1 = 5 \text{ mR/mAs}$
- $d_1 = 100 \text{ cm}$
- $d_2 = 200 \text{ cm}$

Substituindo os valores na equação:

$$I_2 = 5 \text{ mR/mAs} \cdot \left(\frac{100 \text{ cm}}{200 \text{ cm}}\right)^2 = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$
$$\boxed{I_2 = 1,25 \text{ mR/mAs}}$$

Ex. 5

SOLUÇÃO:

O problema requer encontrar a energia térmica necessária para fazer 1 lote de café (1 L) e compará-la com a energia total liberada pela conversão completa de 1 g de Urânio em energia através da equação de Einstein.

Passo 1: Energia térmica necessária por lote de café (Q)

Sabemos que 1 L de água equivale a uma massa $m_{\text{água}} = 1 \text{ kg}$. O calor específico da água é $c = 4186 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ \text{C)}$.

$$Q = m_{\text{água}} \cdot c \cdot (T_f - T_i) = 1 \text{ kg} \cdot 4186 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ \text{C)} \cdot (80^\circ \text{C} - 20^\circ \text{C})$$

$$Q = 1 \cdot 4186 \cdot 60 = 251160 \text{ J} = 2,5116 \times 10^5 \text{ J por cafeteira}$$

Passo 2: Energia gerada pela conversão total de 1 g de Urânio (E_{total})

Adotando a hipótese de que toda a massa é convertida em energia, aplicamos $E = m \cdot c^2$, onde $m = 1 \text{ g} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ e $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$:

$$E_{\text{total}} = (1,0 \times 10^{-3} \text{ kg}) \cdot (3,0 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \implies E_{\text{total}} = 1,0 \times 10^{-3} \cdot 9,0 \times 10^{16} = 9,0 \times 10^{13} \text{ J}$$

Passo 3: Quantidade total de Cafés

Dividindo a energia total disponível pela energia necessária para produzir um lote de café:

$$\text{Total de Cafés} = \frac{E_{\text{total}}}{Q} = \frac{9,0 \times 10^{13} \text{ J}}{2,5116 \times 10^5 \text{ J}} \implies \text{Total de Cafés} \approx 3,58 \times 10^8 \text{ cafeteiras de 1 L}$$

Ex. 6

SOLUÇÃO:

O problema fornece os seguintes dados experimentais coletados pelo detector:

- Número de partículas: $N = 3000$
- Área da seção: $a = 10 \text{ cm}^2$
- Intervalo de tempo: $\Delta t = 5 \text{ s}$

1) Cálculo da Fluência de Partículas (Φ)

Primeiro, devemos converter a área dada de cm^2 para a unidade padrão do Sistema Internacional (m^2):

$$a = 10 \text{ cm}^2 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Aplicando a definição de fluência para valores macroscópicos integrados:

$$\Phi = \frac{N}{a} = \frac{3000}{1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2} \implies \boxed{\Phi = 3,0 \times 10^6 \text{ partículas/m}^2}$$

2) Cálculo da Taxa de Fluência ou Fluxo (φ)

Utilizando a variação temporal média sobre o intervalo Δt :

$$\varphi = \frac{\Phi}{\Delta t} = \frac{3,0 \times 10^6 \text{ partículas/m}^2}{5 \text{ s}} \implies \boxed{\varphi = 6,0 \times 10^5 \text{ partículas}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})}$$

Ex. 7

DADOS DO PROBLEMA:

A distribuição diferencial da densidade de fluxo de partículas é dada por:

$$\varphi'(\theta, \beta, E) = 10^5 e^{-E/2} \cos \theta$$

O elemento infinitesimal de ângulo sólido em coordenadas esféricas é definido como $d\Omega = \sin \theta d\theta d\beta$.

a) Cálculo do Fluxo Total de Partículas (φ)

SOLUÇÃO:

Para encontrar o fluxo total de partículas, realizamos a integração tripla da distribuição diferencial em relação à energia E , ao ângulo polar θ e ao ângulo azimutal β , dentro dos limites fornecidos:

- Energia (E): de 0 a 4 keV
- Ângulo polar (θ): de 0 a $\pi/2$
- Ângulo azimutal (β): de 0 a 2π

$$\varphi = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} 10^5 e^{-E/2} \cos \theta \cdot (\sin \theta d\theta d\beta) dE$$

Como as variáveis são independentes, podemos separar a integral tripla em um produto de três integrais simples:

$$\varphi = 10^5 \cdot \left(\int_0^4 e^{-E/2} dE \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} d\beta \right) \cdot \left(\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \right)$$

Vamos resolver cada integral separadamente:

1. Integral na energia (E):

$$\int_0^4 e^{-E/2} dE = \left[-2e^{-E/2} \right]_0^4 = -2e^{-2} - (-2e^0) = 2(1 - e^{-2}) \approx 1,7293$$

2. Integral no ângulo azimutal (β):

$$\int_0^{2\pi} d\beta = [\beta]_0^{2\pi} = 2\pi \approx 6,2832$$

3. Integral no ângulo polar (θ): Podemos usar a identidade trigonométrica $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$, ou ainda, resolver diretamente a integral considerando as regras de diferenciação de funções e dos argumentos associados. Deste modo, constatamos que:

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1^2}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

Multiplicando os resultados obtidos das três etapas:

$$\varphi = 10^5 \cdot [2(1 - e^{-2})] \cdot [2\pi] \cdot \left[\frac{1}{2} \right] = 2\pi \cdot 10^5 (1 - e^{-2})$$

$$\varphi \approx 2 \cdot 3,1416 \cdot 10^5 \cdot 0,8647 = 5,433 \times 10^5$$

$$\boxed{\varphi \approx 5,43 \times 10^5 \text{ partículas}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})}$$

b) Cálculo do Fluxo Total em Energia ($\dot{\Psi}$)

SOLUÇÃO:

Conforme solicitado, para obter o fluxo total em energia ($\dot{\Psi}$), multiplicamos a distribuição diferencial pela energia E do fóton antes de efetuar a integração tripla:

$$\dot{\Psi} = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} E \cdot (10^5 e^{-E/2} \cos \theta \sin \theta) d\theta d\beta dE$$

Separando novamente as integrais independentes:

$$\dot{\Psi} = 10^5 \cdot \left(\int_0^4 E e^{-E/2} dE \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} d\beta \right) \cdot \left(\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \right)$$

Os termos em β e θ permanecem idênticos aos calculados no item (a), valendo respectivamente 2π e $1/2$. Vamos resolver a nova integral temporal da energia utilizando o método de integração por partes ($\int u dv = uv - \int v du$):

$$\begin{aligned}\text{Deixe: } u = E &\implies du = dE \quad \text{e} \quad dv = e^{-E/2} dE \implies v = -2e^{-E/2} \\ \int_0^4 E e^{-E/2} dE &= \left[-2E e^{-E/2} \right]_0^4 - \int_0^4 -2e^{-E/2} dE \\ &= (-8e^{-2} - 0) + 2 \left[-2e^{-E/2} \right]_0^4 = -8e^{-2} - 4e^{-2} + 4 = 4 - 12e^{-2} \approx 2,376\end{aligned}$$

Substituindo os valores calculados na composição final do fluxo energético:

$$\begin{aligned}\dot{\Psi} &= 10^5 \cdot [4 - 12e^{-2}] \cdot [2\pi] \cdot \left[\frac{1}{2} \right] = \pi \cdot 10^5 (4 - 12e^{-2}) \\ \dot{\Psi} &\approx 3,1416 \cdot 10^5 \cdot 2,376 = 7,464 \times 10^5 \\ \dot{\Psi} &\approx 7,46 \times 10^5 \text{ keV}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\end{aligned}$$

Ex. 8

SOLUÇÃO:

As coordenadas cilíndricas (r, θ, z) relacionam-se com as coordenadas cartesianas (x, y, z) pelas expressões:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

Invertendo essas relações, obtemos as funções para r e θ :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

Aplicando a regra da cadeia para as derivadas espaciais parciais em relação a x e y :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}\end{aligned}$$

O operador gradiente em coordenadas cartesianas é dado por $\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$. Substituindo as derivadas obtidas:

$$\nabla = \mathbf{i} \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \mathbf{j} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Reorganizando os termos em função dos operadores diferenciais $\frac{\partial}{\partial r}$ e $\frac{\partial}{\partial \theta}$:

$$\nabla = (\mathbf{i} \cos \theta + \mathbf{j} \sin \theta) \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} (-\mathbf{i} \sin \theta + \mathbf{j} \cos \theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Sabendo que os vetores unitários da base cilíndrica são definidos como $\mathbf{e}_r = \mathbf{i} \cos \theta + \mathbf{j} \sin \theta$, $\mathbf{e}_\theta = -\mathbf{i} \sin \theta + \mathbf{j} \cos \theta$ e $\mathbf{e}_z = \mathbf{k}$, substituímos na equação:

$$\nabla = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Ex. 9

SOLUÇÃO:

Queremos calcular o produto escalar entre o operador gradiente ∇ obtido no Ex. 8 e um vetor genérico $\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z$:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \left(\mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z)$$

Diferente do sistema cartesiano, em sistemas curvilíneos os vetores de base mudam de direção conforme a posição. Suas derivadas espaciais não nulas relevantes são:

$$\frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \theta} = \mathbf{e}_\theta \quad \text{e} \quad \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \theta} = -\mathbf{e}_r$$

Aplicamos a propriedade distributiva termo a termo utilizando a regra do produto para as derivadas:

1. **Termo radial (r):** Como os vetores de base não variam com r , as derivadas de $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z$ são nulas.

$$\mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} \cdot (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z) = \mathbf{e}_r \cdot \left(\frac{\partial v_r}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial v_z}{\partial r} \mathbf{e}_z \right) = \frac{\partial v_r}{\partial r}$$

2. **Termo angular (θ):** Aplicando a diferenciação do produto para o termo com variação em θ :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z) = \left(\frac{\partial v_r}{\partial \theta} \mathbf{e}_r + v_r \mathbf{e}_\theta \right) + \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta - v_\theta \mathbf{e}_r \right) + \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \mathbf{e}_z$$

Efetuada o produto escalar externo por $\frac{1}{r} \mathbf{e}_\theta$, apenas os componentes em $\mathbf{e}_\theta$ sobrevivem (pois $\mathbf{e}_\theta \cdot \mathbf{e}_\theta = 1$ e $\mathbf{e}_\theta \cdot \mathbf{e}_r = 0$):

$$\frac{1}{r} \mathbf{e}_\theta \cdot \left[\left(\frac{\partial v_r}{\partial \theta} - v_\theta \right) \mathbf{e}_r + \left(v_r + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \mathbf{e}_z \right] = \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r}$$

3. **Termo axial (z):** Como os vetores de base não variam com z :

$$\mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \cdot (v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z) = \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

Somando os resultados das três etapas anteriores, chegamos à expressão final do divergente:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} + \frac{\partial v_z}{\partial z}}$$

Ex. 10

SOLUÇÃO:

Dadas as funções $f(x, y, z) = x^2 y + 3z$ e o vetor $\mathbf{g} = 2\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$. Queremos calcular a derivada direcional na forma do operador operador $(\mathbf{g} \cdot \nabla)f$.

Primeiro, determinamos o operador escalar $(\mathbf{g} \cdot \nabla)$:

$$(\mathbf{g} \cdot \nabla) = (2\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + 0\mathbf{k}) \cdot \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) = 2 \frac{\partial}{\partial x} + 1 \frac{\partial}{\partial y}$$

Agora, aplicamos este operador à função escalar f :

$$(\mathbf{g} \cdot \nabla)f = 2 \frac{\partial f}{\partial x} + 1 \frac{\partial f}{\partial y}$$

Calculando as derivadas parciais de $f(x, y, z) = x^2 y + 3z$:

- $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$
- $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$

Substituindo os resultados das derivadas parciais:

$$(\mathbf{g} \cdot \nabla)f = 2(2xy) + 1(x^2)$$

$$\boxed{(\mathbf{g} \cdot \nabla)f = 4xy + x^2}$$

Ex. 11

SOLUÇÃO:

Dadas a função vetorial $\mathbf{f}(x, y, z) = (x^2)\mathbf{i} + (xy)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ e o vetor $\mathbf{g} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$. Queremos calcular $(\mathbf{g} \cdot \nabla)\mathbf{f}$.

Primeiro, determinamos o operador escalar $(\mathbf{g} \cdot \nabla)$:

$$(\mathbf{g} \cdot \nabla) = (1\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 0\mathbf{k}) \cdot \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) = 1 \frac{\partial}{\partial x} + 2 \frac{\partial}{\partial y}$$

Aplicando este operador a cada componente do vetor $\mathbf{f}$:

$$\begin{aligned} (\mathbf{g} \cdot \nabla)\mathbf{f} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} + 2 \frac{\partial}{\partial y} \right) [(x^2)\mathbf{i} + (xy)\mathbf{j} + z\mathbf{k}] \\ &= \left[\frac{\partial(x^2)}{\partial x} + 2 \frac{\partial(x^2)}{\partial y} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\partial(xy)}{\partial x} + 2 \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial z}{\partial x} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

Calculando termo a termo:

- Componente $\mathbf{i}$: $2x + 2(0) = 2x$
- Componente $\mathbf{j}$: $y + 2(x) = y + 2x$
- Componente $\mathbf{k}$: $0 + 2(0) = 0$

Juntando as componentes vetorizadas:

$$\boxed{(\mathbf{g} \cdot \nabla)\mathbf{f} = (2x)\mathbf{i} + (2x + y)\mathbf{j}}$$

Ex. 12

SOLUÇÃO:

O campo de velocidades bidimensional é dado por $\mathbf{v} = u(x, y)\mathbf{i} + v(x, y)\mathbf{j}$, onde $u(x, y) = 2x$ e $v(x, y) = -y$. Portanto, o vetor velocidade completo é $\mathbf{v} = 2x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$. Queremos obter o termo de aceleração convectiva $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$.

Primeiro, estruturamos o operador escalar $(\mathbf{v} \cdot \nabla)$ utilizando os componentes do próprio campo de velocidade:

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla) = (2x\mathbf{i} - y\mathbf{j}) \cdot \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} \right) = 2x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}$$

Aplicamos o operador de forma distributiva nas componentes do vetor velocidade $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned}(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} &= \left(2x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y} \right) (2x\mathbf{i} - y\mathbf{j}) \\ &= \left[2x \frac{\partial(2x)}{\partial x} - y \frac{\partial(2x)}{\partial y} \right] \mathbf{i} + \left[2x \frac{\partial(-y)}{\partial x} - y \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] \mathbf{j}\end{aligned}$$

Resolvendo as derivadas parciais para cada direção:

- Componente $\mathbf{i}$: $2x(2) - y(0) = 4x$
- Componente $\mathbf{j}$: $2x(0) - y(-1) = y$

Unindo os resultados vetoriais obtidos:

$$\boxed{(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = 4x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}$$

Ex. 1**Solução**

A atividade de uma amostra radioativa pode ser escrita, em termos da meia-vida $T_{1/2}$, de acordo com:

$$A(t) = A_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}$$

Do enunciado:

$$\frac{A(t)}{A_0} = \frac{1}{8}$$

Como:

$$\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2} \right)^3$$

temos que se passaram 3 meias-vidas. Logo:

$$\frac{t}{T_{1/2}} = 3$$

$$T_{1/2} = \frac{t}{3}$$

$$T_{1/2} = \frac{12}{3} = 4 \text{ dias}$$

$$T_{1/2} = 4 \text{ dias}$$

Ex. 2**Solução**

A atividade após um tempo t é dada por:

$$A(t) = A_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}$$

Como a atividade deve ser reduzida para 25% da inicial:

$$\frac{A(t)}{A_0} = 0,25$$

$$0,25 = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

Portanto, devem transcorrer 2 meias-vidas.

Como:

$$T_{1/2} = 10 \text{ anos}$$

então:

$$t = 2T_{1/2}$$

$$t = 2(10) = 20 \text{ anos}$$

$$t = 20 \text{ anos}$$

Ex. 3**Solução**

A massa de uma substância radioativa também decai segundo a lei exponencial:

$$m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}$$

Dados:

$$m_0 = 100 \text{ g}$$

$$T_{1/2} = 8 \text{ h}$$

$$t = 32 \text{ h}$$

Calculando o número de meias-vidas:

$$n = \frac{t}{T_{1/2}}$$
$$n = \frac{32}{8} = 4$$

Logo:

$$m(t) = 100 \left(\frac{1}{2} \right)^4$$

$$m(t) = 100 \left(\frac{1}{16} \right)$$

$$m(t) = 6,25 \text{ g}$$

$$\boxed{m(t) = 6,25 \text{ g}}$$

Ex. 4**Solução**

Para uma fonte pontual emitindo isotropicamente, o fluxo de partículas a uma distância r é dado por:

$$\phi = \frac{S_0}{4\pi r^2}$$

onde S_0 é a taxa de emissão da fonte (#/s).

Como a atividade é:

$$A = 2,0 \times 10^9 \text{ Bq}$$

e lembrando que:

$$1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegração/s}$$

admitindo a emissão de um fóton por desintegração, temos:

$$S_0 = 2,0 \times 10^9 \text{ /s}$$

Para $r = 2 \text{ m}$, temos:

$$\phi = \frac{2,0 \times 10^9}{4\pi(2)^2} \implies \boxed{\phi \approx 3,98 \times 10^7 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Agora, para calcular o fluxo em energia, multiplicamos o fluxo de partículas pela energia de cada fóton:

$$\psi = E\phi$$

Como cada desintegração emite um fóton de energia 1,0 MeV, podemos escrever:

$$E = 1,0 \frac{\text{MeV}}{\text{des}}$$

Além disso, a atividade da fonte é:

$$A = 2,0 \times 10^9 \frac{\text{des}}{\text{s}}$$

Admitindo uma emissão isotrópica, o fluxo de partículas a uma distância $r = 2 \text{ m}$ é:

$$\phi = \frac{A}{4\pi r^2}$$
$$\phi = \frac{2,0 \times 10^9 \frac{\text{des}}{\text{s}}}{4\pi(2 \text{ m})^2} \implies \phi \approx 3,98 \times 10^7 \frac{\text{des}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

Como cada desintegração produz um fóton, temos que:

$$\phi = \left(3,98 \times 10^7 \frac{\text{des}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) \left(1 \frac{\#}{\text{des}}\right) \implies \boxed{\phi \approx 3,98 \times 10^7 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Agora, o fluxo em energia é obtido multiplicando-se o fluxo de partículas pela energia emitida por desintegração:

$$\psi = E\phi$$

$$\psi = \left(1,0 \frac{\text{MeV}}{\text{fótons}}\right) \left(3,98 \times 10^7 \frac{\text{fótons}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) \implies \boxed{\psi = 3,98 \times 10^7 \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Utilizando unidades do SI:

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$$

Logo:

$$\psi = \left(3,98 \times 10^7 \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) \left(1,602 \times 10^{-13} \frac{\text{J}}{\text{MeV}}\right) \implies \boxed{\psi \approx 6,38 \times 10^{-6} \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Ex. 5

Dados:

$$M_{KCl} = 74,55 \text{ g/mol}$$

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$T_{1/2}(^{40}\text{K}) = 1,25 \times 10^9 \text{ anos}$$

Solução

Inicialmente, calculamos o número de mols de KCl na amostra:

$$n = \frac{m}{M} \implies n = \frac{5,0}{74,55} \implies n \approx 6,71 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Como cada molécula de KCl possui um átomo de potássio, o número total de átomos de potássio é igual ao número de moléculas de KCl:

$$N_K = nN_A \implies N_K = (6,71 \times 10^{-2})(6,02 \times 10^{23}) \implies N_K \approx 4,04 \times 10^{22} \text{ átomos de K}$$

Entretanto, apenas 1,17% desses átomos correspondem ao isótopo radioativo ^{40}K . Assim:

$$N_{^{40}\text{K}} = 0,0117N_K \implies N_{^{40}\text{K}} = (0,0117)(4,04 \times 10^{22}) \implies N_{^{40}\text{K}} \approx 4,73 \times 10^{20} \text{ núcleos radioativos}$$

A atividade é dada por:

$$A = \lambda N$$

A constante de decaimento é relacionada com a meia-vida por:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

Antes de substituir, devemos converter a meia-vida para segundos:

$$T_{1/2} = 1,25 \times 10^9 \text{ anos}$$

$$T_{1/2} = 1,25 \times 10^9 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600 \implies T_{1/2} \approx 3,94 \times 10^{16} \text{ s}$$

Logo:

$$\lambda = \frac{0,693}{3,94 \times 10^{16}} \implies \lambda \approx 1,76 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}$$

Substituindo na expressão da atividade:

$$A = \lambda N \implies A = (1,76 \times 10^{-17})(4,73 \times 10^{20}) \implies \boxed{A \approx 8,3 \times 10^3 \text{ Bq}} \text{ ou } \boxed{A \approx 8,3 \text{ kBq}}$$

Portanto, a amostra sofre aproximadamente

$$\boxed{8,3 \times 10^3 \text{ desintegrações por segundo}}$$

Ex. 6

Solução

A atividade de uma amostra radioativa é dada por:

$$A = \lambda N$$

onde:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

Substituindo essa relação na expressão da atividade:

$$A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N$$

Isolando a meia-vida:

$$T_{1/2} = \frac{N \ln 2}{A}$$

Portanto, precisamos determinar o número N de núcleos radioativos de ^{40}K presentes na amostra. A massa molar do KCl é:

$$M_{\text{KCl}} = 74,555 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

O número de mols de KCl na amostra é:

$$n_{\text{KCl}} = \frac{m}{M_{\text{KCl}}} \Rightarrow n_{\text{KCl}} = \frac{2,71 \text{ g}}{74,555 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \Rightarrow n_{\text{KCl}} \approx 3,64 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

O número de moléculas de KCl é obtido pelo número de Avogadro:

$$N_{\text{KCl}} = n_{\text{KCl}} N_A \Rightarrow N_{\text{KCl}} = (3,64 \times 10^{-2} \text{ mol}) \left(6,02 \times 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} \right) \Rightarrow N_{\text{KCl}} \approx 2,19 \times 10^{22} \text{ moléculas de KCl}$$

Como cada molécula de KCl possui um átomo de potássio, temos:

$$N_K = N_{\text{KCl}} \Rightarrow N_K \approx 2,19 \times 10^{22} \text{ átomos de K}$$

Entretanto, apenas 1,17% do potássio natural corresponde ao isótopo radioativo ^{40}K . Assim:

$$N_{^{40}\text{K}} = 0,0117 N_K \Rightarrow N_{^{40}\text{K}} = (0,0117) (2,19 \times 10^{22}) \Rightarrow N_{^{40}\text{K}} \approx 2,56 \times 10^{20} \text{ núcleos radioativos}$$

Dessa forma, a meia-vida do radionuclídeo é dada por:

$$T_{1/2} = \frac{(2,56 \times 10^{20}) \ln 2}{4490} \Rightarrow T_{1/2} \approx 3,95 \times 10^{16} \text{ s}$$

Convertendo para anos:

$$T_{1/2} = 3,95 \times 10^{16} \text{ s} \left(\frac{1 \text{ ano}}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} \right)$$

$$T_{1/2} \approx 1,25 \times 10^9 \text{ anos}$$

Portanto:

$$T_{1/2} \approx 1,25 \times 10^9 \text{ anos}$$

Assim, a meia-vida do ^{40}K é aproximadamente:

$$1,25 \text{ bilhão de anos}$$

Ex. 7

Solução

Como o campo está distribuído uniformemente em energia, temos:

$$\phi(E) = 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}}$$

no intervalo:

$$10 \text{ keV} \leq E \leq 100 \text{ keV}$$

a) Fluxo total de partículas

O fluxo total de partículas é obtido integrando o fluxo diferencial em energia:

$$\phi = \int_{10}^{100} \phi(E) dE$$
$$\phi = \int_{10}^{100} 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} dE$$

Como $\phi(E)$ é constante:

$$\phi = 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} \int_{10}^{100} dE$$
$$\phi = 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} (100 - 10) \text{ keV} \Rightarrow \boxed{\phi = 6,75 \times 10^{10} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

b) Fluência em partículas em 1 h

A fluência é o fluxo integrado no tempo, isto é:

$$\Phi = \int_0^t \phi dt = \phi \Delta t$$

Para 1 hora de exposição, temos:

$$\Phi = \left(6,75 \times 10^{10} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) (3600 \text{ s}) \Rightarrow \boxed{\Phi = 2,43 \times 10^{14} \frac{\#}{\text{m}^2}}$$

c) Fluência em energia

A taxa de fluência em energia é obtida ponderando o fluxo diferencial pela energia:

$$\dot{\Psi} = \int_{10}^{100} E \phi(E) dE$$

Substituindo os dados:

$$\dot{\Psi} = \int_{10}^{100} E \left(7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} \right) dE$$
$$\dot{\Psi} = 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} \int_{10}^{100} E dE$$
$$\dot{\Psi} = 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} \left[\frac{E^2}{2} \right]_{10}^{100}$$
$$\dot{\Psi} = 7,5 \times 10^8 \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{keV}} \left(\frac{100^2 - 10^2}{2} \right) \text{ keV}^2$$
$$\dot{\Psi} = 7,5 \times 10^8 (4950) \frac{\text{keV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \Rightarrow \dot{\Psi} = 3,71 \times 10^{12} \frac{\text{keV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

Agora, a fluência em energia em 1 h é:

$$\Psi = \int_0^t \dot{\Psi} \Delta t \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \Psi = \left(3,71 \times 10^{12} \frac{\text{keV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) (3600 \text{ s}) \Rightarrow \Psi = 1,34 \times 10^{16} \frac{\text{keV}}{\text{m}^2}$$

Convertendo para joule, usando:

$$1 \text{ keV} = 1,602 \times 10^{-16} \text{ J}$$

temos:

$$\Psi = \left(1,34 \times 10^{16} \frac{\text{keV}}{\text{m}^2}\right) \left(1,602 \times 10^{-16} \frac{\text{J}}{\text{keV}}\right)$$

$$\Psi \approx 2,14 \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$$

$$\boxed{\Psi \approx 2,14 \frac{\text{J}}{\text{m}^2}}$$

Como:

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ erg}$$

então:

$$\Psi = 2,14 \frac{\text{J}}{\text{m}^2} \left(10^7 \frac{\text{erg}}{\text{J}}\right) \Rightarrow \boxed{\Psi \approx 2,14 \times 10^7 \frac{\text{erg}}{\text{m}^2}}$$

Ex. 8

Solução

A taxa de fluência em energia é obtida multiplicando-se a energia de cada fóton pela taxa de fluência de partículas:

$$\dot{\Psi} = E \dot{\Phi}$$

Dados:

$$E = 0,300 \frac{\text{MeV}}{\#}$$

$$\dot{\Phi} = 2,1 \times 10^{17} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

Logo:

$$\dot{\Psi} = \left(0,300 \frac{\text{MeV}}{\#}\right) \left(2,1 \times 10^{17} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} = 6,3 \times 10^{16} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Convertendo para unidades do SI, temos:

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$$

Assim:

$$\dot{\Psi} = \left(6,3 \times 10^{16} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) \left(1,602 \times 10^{-13} \frac{\text{J}}{\text{MeV}}\right) \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} \approx 1,01 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Como:

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ erg}$$

temos:

$$\dot{\Psi} = 1,01 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \left(10^7 \frac{\text{erg}}{\text{J}}\right) \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} \approx 1,01 \times 10^{11} \frac{\text{erg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Ex. 9

Solução

A atividade da fonte é:

$$A = 1,0 \times 10^{12} \text{ Bq} = 1,0 \times 10^{12} \frac{\text{des}}{\text{s}}$$

Como são emitidos dois raios gama por desintegração:

$$Y = 2 \frac{\#}{\text{des}}$$

Logo, a taxa de emissão de fótons é:

$$S_0 = AY = \left(1,0 \times 10^{12} \frac{\text{des}}{\text{s}}\right) \left(2 \frac{\#}{\text{des}}\right) \Rightarrow S_0 = 2,0 \times 10^{12} \frac{\#}{\text{s}}$$

a) Fluxo de raios gama no ponto

Para uma fonte pontual emitindo isotropicamente:

$$\phi = \frac{S_0}{4\pi r^2}$$

com $r = 2 \text{ m}$:

$$\phi = \frac{2,0 \times 10^{12} \frac{\#}{\text{s}}}{4\pi(2 \text{ m})^2} = \frac{2,0 \times 10^{12}}{16\pi} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \Rightarrow \boxed{\phi \approx 3,98 \times 10^{10} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

b) Fluência de raios gama em 2 h

A fluência é o fluxo integrado no tempo:

$$\Phi = \int_0^t \phi \Delta t$$

Como:

$$t = 2 \text{ h} = 7200 \text{ s}$$

temos:

$$\Phi = \left(3,98 \times 10^{10} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) (7200 \text{ s}) \Rightarrow \boxed{\Phi \approx 2,86 \times 10^{14} \frac{\#}{\text{m}^2}}$$

c) Fluxo em energia

Cada desintegração emite dois fótons, um de

$$1,0 \text{ MeV}$$

e outro de 1,25 MeV. Portanto, a energia total emitida por desintegração é:

$$E_{\text{tot}} = 1,0 + 1,25 \Rightarrow E_{\text{tot}} = 2,25 \frac{\text{MeV}}{\text{des}}$$

A taxa de emissão de energia da fonte é:

$$\dot{E} = AE_{\text{tot}} = \left(1,0 \times 10^{12} \frac{\text{des}}{\text{s}}\right) \left(2,25 \frac{\text{MeV}}{\text{des}}\right) \Rightarrow \dot{E} = 2,25 \times 10^{12} \frac{\text{MeV}}{\text{s}}$$

O fluxo em energia no ponto é:

$$\dot{\Psi} = \frac{\dot{E}}{4\pi r^2}$$

$$\dot{\Psi} = \frac{2,25 \times 10^{12} \frac{\text{MeV}}{\text{s}}}{4\pi(2 \text{ m})^2} = \frac{2,25 \times 10^{12} \text{ MeV}}{16\pi \text{ m}^2 \cdot \text{s}} \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} \approx 4,48 \times 10^{10} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Também é possível obter esse resultado usando a energia média por fóton:

$$\overline{E} = \frac{1,0 + 1,25}{2} = 1,125 \frac{\text{MeV}}{\#}$$

$$\dot{\Psi} = \phi \overline{E} = \left(3,98 \times 10^{10} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) \left(1,125 \frac{\text{MeV}}{\#}\right) \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} \approx 4,48 \times 10^{10} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

d) Fluência em energia em 3 h

A fluência em energia é a taxa de fluência em energia integrada no tempo:

$$\Psi = \int_0^t \dot{\Psi} \Delta t$$

Como $t = 3 \text{ h} = 10800 \text{ s}$, temos que:

$$\Psi = \left(4,48 \times 10^{10} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}\right) (10800 \text{ s}) \Rightarrow \boxed{\Psi \approx 4,84 \times 10^{14} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2}}$$

Convertendo para joule:

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$\Psi = \left(4,84 \times 10^{14} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2}\right) \left(1,602 \times 10^{-13} \frac{\text{J}}{\text{MeV}}\right) \Rightarrow \boxed{\Psi \approx 77,5 \frac{\text{J}}{\text{m}^2}}$$

Ex. 10

Solução

A corrente elétrica representa a quantidade de carga que atravessa o tubo por unidade de tempo:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Como:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}}$$

temos:

$$I = 10^{-3} \text{ A} = 10^{-3} \frac{\text{C}}{\text{s}}$$

Cada elétron possui carga elementar:

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Assim, o número de elétrons que atravessa o tubo por segundo é dado pela carga total por segundo dividida pela carga de cada elétron:

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

$$\dot{N}_e = \frac{10^{-3} \frac{\text{C}}{\text{s}}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C/elétron}} \Rightarrow \dot{N}_e = 6,25 \times 10^{15} \frac{\text{elétrons}}{\text{s}}$$

Como o aparelho gera 10% de raios-X, admitimos que apenas 10% dos elétrons incidentes resultam na produção de fótons de raios-X:

$$\dot{N}_X = 0,10 \dot{N}_e$$

$$\dot{N}_X = 0,10 \left(6,25 \times 10^{15} \frac{\text{elétrons}}{\text{s}} \right) \Rightarrow \dot{N}_X = 6,25 \times 10^{14} \frac{\#}{\text{s}}$$

a) Fluxo de raios-X no ponto

Para uma emissão isotrópica, o fluxo de partículas a uma distância r é:

$$\phi = \frac{\dot{N}_X}{4\pi r^2}$$

Para $r = 1$ m, temos:

$$\phi = \frac{6,25 \times 10^{14} \frac{\#}{\text{s}}}{4\pi(1 \text{ m})^2} \Rightarrow \boxed{\phi \approx 4,97 \times 10^{13} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

b) Fluxo em energia

A energia máxima associada ao feixe de raios-X é estimada pela tensão de operação do tubo:

$$E = 60 \text{ kVp} \approx 60 \text{ keV}$$

O fluxo em energia desses fótons de raios-x é dado então por:

$$\dot{\Psi} = E\phi$$

$$\dot{\Psi} = \left(0,060 \frac{\text{MeV}}{\#} \right) \left(4,97 \times 10^{13} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} \approx 2,98 \times 10^{12} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

Convertendo para unidades do SI:

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$\dot{\Psi} = \left(2,98 \times 10^{12} \frac{\text{MeV}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) \left(1,602 \times 10^{-13} \frac{\text{J}}{\text{MeV}} \right) \Rightarrow \boxed{\dot{\Psi} \approx 0,477 \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}}$$

c) Fluência em energia para 2 min

A fluência em energia é a taxa de fluência em energia integrada no tempo:

$$\Psi = \int_0^t \dot{\Psi} \Delta t$$

Como:

$$t = 2 \text{ min} = 120 \text{ s}$$

temos:

$$\Psi = \left(0,477 \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) (120 \text{ s}) \Rightarrow \boxed{\Psi \approx 57,2 \frac{\text{J}}{\text{m}^2}}$$

Ex. 11

Solução

A fonte emite isotropicamente:

$$S_0 = 1,0 \times 10^8 \frac{\#}{s}$$

Como a fonte é pontual e emite em todas as direções, a taxa de fluência em um ponto a uma distância r é:

$$\dot{\Phi}(t) = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{S_0}{4\pi r^2}$$

Durante a passagem do trem, a distância entre o passageiro e a fonte varia com o tempo. Considerando que a menor distância entre eles é $a = 3$ m e que o trem se move com velocidade:

$$v = 27 \text{ m/s}$$

temos:

$$r^2(t) = a^2 + (vt)^2$$

Logo:

$$\dot{\Phi}(t) = \frac{S_0}{4\pi [a^2 + (vt)^2]}$$

A fluência total recebida pelo passageiro é obtida integrando a taxa de fluência no tempo:

$$\Phi = \int_{-\infty}^{+\infty} \dot{\Phi}(t) dt \implies \Phi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{S_0}{4\pi [a^2 + (vt)^2]} dt$$

Substituindo os valores:

$$\Phi = \frac{1,0 \times 10^8}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{3^2 + (27t)^2}$$

Colocando 27^2 em evidência no denominador:

$$\Phi = \frac{1,0 \times 10^8}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{27^2 (t^2 + \frac{3^2}{27^2})}$$

Usando a integral conhecida:

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{t}{a}\right)$$

com:

$$a = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$$

temos:

$$\Phi = \frac{1,0 \times 10^8}{4\pi \cdot 27^2} \left[\frac{1}{(1/9)} \arctan\left(\frac{t}{1/9}\right) \right]_{-\infty}^{+\infty} \implies \Phi = \frac{1,0 \times 10^8}{4\pi \cdot 27^2} [9 \arctan(9t)]_{-\infty}^{+\infty}$$

Sabendo que:

$$\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

e

$$\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

Temos que a fluência de nêutrons é dada por:

$$\Phi = \frac{1,0 \times 10^8}{4\pi \cdot 27^2} \left[9 \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) \right] \therefore \boxed{\Phi \approx 3,10 \times 10^5 \frac{\#}{\text{m}^2}}$$

Ex. 1

Pela conservação da energia na produção de pares:

$$h\nu_1 = 2m_e c^2 + T_1 + T_2$$

$$\Rightarrow T_1 + T_2 = h\nu_1 - 2m_e c^2$$

A energia transformada dentro do volume é dada por

$$\sum Q = h\nu_1 - 2m_e c^2 + 2m_e c^2 \Rightarrow \sum Q = h\nu_1$$

isto é, a energia do fóton incidente é integralmente convertida em energia associada às partículas produzidas no evento de interação.

a) Energia transferida

A definição geral é

$$\varepsilon_{tr} = (R_{in})_u - (R_{out})_u + \sum Q$$

Como não há energia de repouso entrando no volume,

$$(R_{in})_u = 0$$

e os dois fótons de aniquilação deixam o volume transportando

$$(R_{out})_u = 2m_e c^2 = 1,022 \text{ MeV}.$$

Assim,

$$\varepsilon_{tr} = 0 - 1,022 + h\nu_1$$

$$\therefore \boxed{\varepsilon_{tr} = h\nu_1 - 1,022 = T_1 + T_2}$$

b) Energia transferida líquida

A definição geral é

$$\varepsilon_{tr}^n = (R_{in})_u - (R_{out})_u - R_u + \sum Q,$$

onde R_u^r é a energia radiativa emitida como perdas radiativas pelas partículas carregadas que se originaram dentro de V, independentemente de onde os eventos de perda radiativa ocorram, de modo que $R_u^r = 0$. Assim,

$$\varepsilon_{tr}^n = 0 - 1,022 - 0 + h\nu_1 \therefore \boxed{\varepsilon_{net} = h\nu_1 - 1,022 \text{ MeV} = T_1 + T_2}$$

c) Energia transmitida ao ponto de interesse

A definição geral é

$$\varepsilon = (R_{in})_u - (R_{out})_u + (R_{in})_c - (R_{out})_c + \sum Q,$$

onde $(R_{in})_c$ e $(R_{out})_c$ são as energias cinéticas que entram e saem do volume. Como nenhuma partícula carregada entra ou sai de V,

$$(R_{in})_c = (R_{out})_c = 0.$$

Portanto,

$$\varepsilon = 0 - 1,022 + 0 - 0 + h\nu_1$$

$$\therefore \boxed{\varepsilon = h\nu_1 - 1,022 \text{ MeV} = T_1 + T_2}$$

$$\boxed{\varepsilon_{tr} = \varepsilon_{net} = \varepsilon = T_1 + T_2 = h\nu_1 - 1,022 \text{ MeV}}$$

Ex. 2

Solução

Dados:

$$E_\gamma = 6,0 \text{ MeV}$$

$$\Phi = 3,4 \times 10^6 \text{ \#} \cdot \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$$

Para o chumbo (Pb), obtém-se do Apêndice D.3 do Attix, p. 559:

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right) = 0,0338 \text{ cm}^2 \text{g}^{-1}$$

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right) = 0,0289 \text{ cm}^2 \text{g}^{-1}$$

O tempo correspondente a uma semana é

$$t = 7 \times 24 \times 3600 = 604800 \text{ s}.$$

a) Kerma

A relação entre o kerma e a fluência é dada por

$$K = \Psi \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right),$$

sendo

$$\Psi = \Phi E_\gamma t.$$

Logo,

$$\begin{aligned} K &= \Phi E_\gamma t \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right) \\ &= \left(3,4 \times 10^6 \frac{\#}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \right) \left(6,0 \frac{\text{MeV}}{\#} \right) (604800 \text{ s}) \left(0,0338 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} \right) \\ &= 4,171 \times 10^{11} \frac{\text{MeV}}{\text{g}}. \end{aligned}$$

Convertendo para Gy:

$$\begin{aligned} K &= 4,171 \times 10^{11} \left(\frac{1,602 \times 10^{-13} \text{ J}}{\text{MeV}} \right) \left(\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \right) \\ \therefore \boxed{K &= 66,82 \text{ Gy}} \end{aligned}$$

b) Kerma de colisão

A relação é

$$\begin{aligned} K_c &= \Phi E_\gamma t \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right) \\ &= \left(3,4 \times 10^6 \frac{\#}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \right) \left(6,0 \frac{\text{MeV}}{\#} \right) (604800 \text{ s}) \left(0,0289 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} \right) \\ &= 3,565 \times 10^{11} \frac{\text{MeV}}{\text{g}} \end{aligned}$$

Convertendo para Gy:

$$\begin{aligned} K_c &= 3,565 \times 10^{11} \left(\frac{1,602 \times 10^{-13} \text{ J}}{\text{MeV}} \right) \left(\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \right) \\ &\therefore \boxed{K_c = 57,11 \text{ Gy}} \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{K = 66,82 \text{ Gy}}$$

$$\boxed{K_c = 57,11 \text{ Gy}}$$

Ex. 3

Solução

Dados:

$$E_\gamma = 1,0 \frac{\text{MeV}}{\#} \quad \text{e} \quad X = 1 \text{ R}$$

Para o ar a 760 Torr e 0°C, tem-se:

$$1 \text{ R} = 1 \frac{\text{esu}}{\text{cm}^3} = 3,3356 \times 10^{-10} \frac{\text{C}}{\text{cm}^3}$$

Como a carga elementar é

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C},$$

o número de pares de íons produzidos por cm^3 é

$$\begin{aligned} N_i &= \left(3,3356 \times 10^{-10} \frac{\text{C}}{\text{cm}^3} \right) \left(\frac{1 \text{ par de íons}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} \right) \\ \Rightarrow N_i &= 2,082 \times 10^9 \frac{\text{pares de íons}}{\text{cm}^3}. \end{aligned}$$

Adotando, para o ar,

$$W = 34 \frac{\text{eV}}{\text{par de íons}}$$

a energia associada à exposição de 1 R é

$$\begin{aligned} E &= N_i W \\ &= \left(2,082 \times 10^9 \frac{\text{pares de íons}}{\text{cm}^3} \right) \left(34 \frac{\text{eV}}{\text{par de íons}} \right) \\ &= 7,079 \times 10^{10} \frac{\text{eV}}{\text{cm}^3} \end{aligned}$$

$$= 7,079 \times 10^4 \frac{\text{MeV}}{\text{cm}^3}.$$

Como cada raio gama possui energia

$$E_\gamma = 1,0 \frac{\text{MeV}}{\#},$$

segue que

$$N_\gamma = \frac{7,079 \times 10^4 \frac{\text{MeV}}{\text{cm}^3}}{1,0 \frac{\text{MeV}}{\#}}$$

$$\therefore N_\gamma = 7,079 \times 10^4 \frac{\#}{\text{cm}^3}$$

Para a dose no ar, usa-se a relação:

$$D_{\text{ar}} = 0,876X$$

com D_{ar} em rad e X em R. Assim,

$$D_{\text{ar}} = 0,877(1) \implies \therefore D_{\text{ar}} = 0,876 \text{ rad}$$

Ex. 4

Solução

Dados:

$$E_{rx} = 60 \text{ keV}$$

$$\dot{X} = 1 \frac{\text{C}}{\text{kg} \cdot \text{s}}$$

a) Taxa de dose no ar

Para raios-X de aproximadamente 60 keV, tem-se a relação:

$$\dot{D}_{ar} = 34\dot{X}$$

$$= 34 \left(1 \frac{\text{C}}{\text{kg} \cdot \text{s}} \right)$$

$$\therefore \dot{D}_{ar} = 34 \frac{\text{Gy}}{\text{s}}$$

b) Taxa de dose no tecido

Para tecidos moles, pode-se utilizar:

$$\dot{D}_T = 1,1 \dot{D}_{ar}$$

$$= 1,1 \left(34 \frac{\text{Gy}}{\text{s}} \right)$$

$$= 37,4 \frac{\text{Gy}}{\text{s}}$$

$$\therefore \dot{D}_T = 37,4 \frac{\text{Gy}}{\text{s}}$$

$$\dot{D}_{ar} = 34 \frac{\text{Gy}}{\text{s}}$$

$$\dot{D}_T = 37,4 \frac{\text{Gy}}{\text{s}}$$

Ex. 5

Solução

Dados:

$$E_\gamma = 0,300 \frac{\text{MeV}}{\#}$$

$$\dot{\Phi} = 2,1 \times 10^{17} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

a) Taxa de fluência de energia

A taxa de fluência de energia é dada por

$$\begin{aligned} \dot{\Psi} &= \dot{\Phi} E_\gamma \\ &= \left(2,1 \times 10^{17} \frac{\#}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) \left(0,300 \frac{\text{MeV}}{\#} \right) \left(1,602 \times 10^{-13} \frac{\text{J}}{\text{MeV}} \right) \\ \therefore \dot{\Psi} &= 1,009 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \end{aligned}$$

b) Taxa de kerma no ar

Para o ar, no Apêndice D.3 do Attix, para $E_\gamma \approx 0,300 \text{ MeV}$, tem-se:

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{ar} = 0,0303 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}}$$

Convertendo para o SI:

$$\begin{aligned} 0,0303 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} &= 0,0303 \left(10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{cm}^2} \right) \left(1000 \frac{\text{g}}{\text{kg}} \right) \\ \Rightarrow \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{ar} &= 3,03 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}} \end{aligned}$$

A taxa de kerma é

$$\begin{aligned} \dot{K} &= \dot{\Psi} \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{ar} \\ &= \left(1,009 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \right) \left(3,03 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}} \right) \\ \therefore \dot{K} &= 30,57 \frac{\text{Gy}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Como o problema pede o valor por hora:

$$\begin{aligned} \dot{K} &= 30,57 \frac{\text{Gy}}{\text{s}} \left(3600 \frac{\text{s}}{\text{h}} \right) \\ \therefore \dot{K} &= 1,10 \times 10^5 \frac{\text{Gy}}{\text{h}} \end{aligned}$$

Ex. 6**Solução**

Dados:

$$A_0 = 80 \text{ Ci}$$

$$A = 455 \text{ GBq}$$

$$T_{1/2} = 74,4 \text{ dias}$$

Inicialmente, converte-se a atividade para uma mesma unidade:

$$1 \text{ Ci} = 37 \text{ GBq}$$

$$A_0 = 80 \left(37 \frac{\text{GBq}}{\text{Ci}} \right)$$

$$\therefore A_0 = 2960 \text{ GBq}$$

A lei do decaimento radioativo é dada por

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

sendo

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{74,4} = 9,314 \times 10^{-3} \text{ dia}^{-1}.$$

Substituindo os dados do problema:

$$455 = 2960 e^{-0,009314 t}$$

$$\Rightarrow \frac{455}{2960} = e^{-0,009314 t}$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{455}{2960} \right) = -0,009314 t$$

$$\Rightarrow t = -\frac{\ln(455/2960)}{0,009314}$$

$$\therefore t = 201,4 \text{ dias}$$

Convertendo para meses:

$$t = \frac{201,4}{30} = 6,71 \text{ meses}$$

$$\therefore \boxed{t \approx 6,7 \text{ meses}}$$

Portanto, será necessária sua substituição a partir desse instante. Como o trabalho terá duração total de 16 meses, conclui-se que será necessária a substituição da fonte durante a operação.

Ex. 7**Solução**

Dados:

$$X = 5 \text{ mR} = 5 \times 10^{-3} \text{ R}$$

a) Dose absorvida em rad

Para o ar, pode-se utilizar a aproximação:

$$D(\text{rad}) = 0,876 X(\text{R})$$

Substituindo o valor da exposição:

$$D = 0,877 (5 \times 10^{-3}) \therefore \boxed{D = 4,38 \times 10^{-3} \text{ rad}}$$

b) Dose absorvida na unidade do SI

Inicialmente, converte-se a exposição para unidades do SI:

$$1 \text{ R} = 2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

$$X = 5 \times 10^{-3} \left(2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg} \cdot \text{R}} \right)$$

$$\therefore X = 1,29 \times 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

Para fótons no ar, utiliza-se a relação:

$$D(\text{Gy}) = 34 X$$

Substituindo:

$$D = 34 \left(1,29 \times 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{kg}} \right)$$

$$\therefore \boxed{D = 4,39 \times 10^{-5} \text{ Gy}}$$

Portanto,

$$\boxed{D = 4,38 \times 10^{-3} \text{ rad}} \quad \text{ou} \quad \boxed{D = 4,39 \times 10^{-5} \text{ Gy}}$$

Ex. 8

Solução

Dados:

$$A = 24 \text{ Ci}$$

$$\Gamma_{\text{Ir-192}} = 0,13 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{GBq}}$$

$$\dot{H} = 1 \frac{\text{mSv}}{\text{h}}$$

Inicialmente, converte-se a atividade para GBq:

$$1 \text{ Ci} = 37 \text{ GBq}$$

$$A = 24 \left(37 \frac{\text{GBq}}{\text{Ci}} \right)$$

$$\therefore A = 888 \text{ GBq}$$

A taxa de dose equivalente para uma fonte pontual é dada por

$$\dot{H} = \frac{\Gamma A}{d^2} \implies d^2 = \frac{\Gamma A}{\dot{H}}$$

Substituindo os valores:

$$d^2 = \frac{\left(0,13 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{GBq}}\right) (888 \text{ GBq})}{1 \frac{\text{mSv}}{\text{h}}}$$

$$\implies d^2 = 115,44 \text{ m}^2$$

$$\therefore d = \sqrt{115,44} = 10,74 \text{ m} \quad \therefore \boxed{d \approx 10,7 \text{ m}}$$

Portanto, a taxa de dose será reduzida para 1 mSv/h a uma distância aproximada de

$$\boxed{10,7 \text{ m}}$$

Ex. 9

Solução

Dados:

$$A = 5,0 \text{ kCi} = 5,0 \times 10^3 \text{ Ci}$$

$$t = 2,0 \text{ min} = \frac{2}{60} \text{ h}$$

$$d = 1,0 \text{ m}$$

$$\Gamma_{\text{Co-60}} = 1,29 \frac{\text{R} \cdot \text{m}^2}{\text{Ci} \cdot \text{h}}$$

A exposição acumulada é dada por

$$X = \frac{\Gamma A t}{d^2}$$

$$= \frac{\left(1,29 \frac{\text{R} \cdot \text{m}^2}{\text{Ci} \cdot \text{h}}\right) (5,0 \times 10^3 \text{ Ci}) \left(\frac{2}{60} \text{ h}\right)}{(1,0 \text{ m})^2}$$

$$\therefore X = 215 \text{ R}$$

Convertendo para unidades do SI:

$$1 \text{ R} = 2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

$$X = 215 \left(2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg} \cdot \text{R}}\right)$$

$$\therefore X = 5,55 \times 10^{-2} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

A dose absorvida no ar pode ser estimada por

$$D_{ar}(\text{Gy}) = 34X$$

$$D_{ar} = 34 \left(5,55 \times 10^{-2} \frac{\text{C}}{\text{kg}}\right)$$

$$\therefore D_{ar} = 1,89 \text{ Gy}$$

Como o tumor possui densidade aproximadamente igual à do músculo, utiliza-se

$$D_T \simeq 1,1 D_{ar} \therefore \boxed{D_T = 2,08 \text{ Gy}}$$

Ex. 10

Solução

Dados:

$$A = 100 \text{ mCi} = 100 \times 10^{-3} \text{ Ci} = 0,100 \text{ Ci}$$

$$t = 30 \text{ min} = \frac{1}{2} \text{ h}$$

$$d = 1,5 \text{ m}$$

$$\Gamma_{\text{Ga-67}} = 8,03 \times 10^{-2} \frac{\text{R} \cdot \text{m}^2}{\text{Ci} \cdot \text{h}}$$

A exposição é dada por

$$\begin{aligned} X &= \frac{\Gamma A t}{d^2} \\ &= \frac{\left(8,03 \times 10^{-2} \frac{\text{R} \cdot \text{m}^2}{\text{Ci} \cdot \text{h}}\right) (0,100 \text{ Ci}) \left(\frac{1}{2} \text{ h}\right)}{(1,5 \text{ m})^2} \\ &\therefore \boxed{X = 1,78 \times 10^{-3} \text{ R}} \end{aligned}$$

Convertendo para unidades do SI:

$$1 \text{ R} = 2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

$$X = 1,78 \times 10^{-3} \left(2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg} \cdot \text{R}}\right) \therefore \boxed{X = 4,59 \times 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{kg}}}$$

Ex. 1

Pela definição de dose equivalente em um órgão ou tecido, tem-se

$$H_T = \sum_R w_R D_{T,R},$$

onde $D_{T,R}$ é a dose absorvida devido à radiação do tipo R e w_R é o respectivo fator de ponderação radiológica. Substituindo os valores fornecidos no enunciado,

$$H_T = (20)(1) + (10)(1) + (5)(20) + (8)(5).$$

Efetuando os cálculos,

$$\Rightarrow H_T = 20 + 10 + 100 + 40 = 170 \text{ mSv}.$$

$$\therefore \boxed{H_T = 170 \text{ mSv.}}$$

Observa-se que, embora os nêutrons tenham contribuído com apenas 5 mGy de dose absorvida, seu elevado fator de ponderação ($w_R = 20$) faz com que sua contribuição para a dose equivalente seja de $5 \times 20 = 100 \text{ mSv}$, correspondendo à maior parcela da dose equivalente total recebida pelo órgão.

Ex. 2

Pela definição de dose efetiva, tem-se

$$E = \sum_T w_T H_T,$$

onde H_T é a dose equivalente recebida pelo órgão ou tecido T e w_T é o respectivo fator de ponderação tecidual. Substituindo os valores fornecidos no enunciado,

$$E = (50)(0,12) + (30)(0,05) + (10)(0,05) + (5)(0,01).$$

Com efeito,

$$\Rightarrow E = 6,0 + 1,5 + 0,5 + 0,05 = 8,05 \text{ mSv} \therefore \boxed{E = 8,05 \text{ mSv.}}$$

Observa-se que, embora o pulmão tenha recebido uma dose equivalente de apenas (50 mSv, *sua contribuição para a dose efetiva é pred* 0,12), resultando em $50 \times 0,12 = 6,0 \text{ mSv}$, o que corresponde à maior parcela da dose efetiva total do indivíduo.

Ex. 3

Pela definição de dose equivalente comprometida, tem-se

$$H_T(\tau) = \sum_i H_{T,i},$$

isto é, a dose equivalente comprometida corresponde à soma de todas as contribuições de dose recebidas pelo órgão ao longo do período de integração τ após a incorporação do radionuclídeo. Substituindo os valores fornecidos no enunciado,

$$H_T(\tau) = 3 + 2 + 1 + 4 \text{ mSv} \therefore \boxed{H_T(\tau) = 10 \text{ mSv.}}$$

Observa-se que, embora a incorporação do Iodo-131 tenha ocorrido em um único instante, a tireoide continua recebendo dose ao longo do tempo em decorrência da permanência do radionuclídeo no organismo. Assim, a dose equivalente comprometida corresponde à soma de todas as contribuições futuras de dose, resultando, neste exemplo, em 10 mSv.

Ex. 4

Pela definição de dose equivalente comprometida, tem-se

$$H_T(\tau) = \int_0^\tau \dot{H}_T(t) dt,$$

onde, para um adulto, considera-se o período de integração de $\tau = 50$ anos. Substituindo a expressão fornecida no enunciado,

$$H_T(50) = \int_0^{50} 0,20e^{-0,1t} dt.$$

Integrando a equação acima, obtemos,

$$\Rightarrow H_T(50) = 0,20 \left[-\frac{1}{0,1} e^{-0,1t} \right]_0^{50} = -2 \left[e^{-0,1t} \right]_0^{50}.$$

Aplicando os limites de integração,

$$\Rightarrow H_T(50) = -2(e^{-5} - 1) = 2(1 - e^{-5}) \Rightarrow H_T(50) = 2(1 - 0,00674) = 1,9865 \text{ mSv} \therefore \boxed{H_T(50) \approx 1,99 \text{ mSv}}.$$

Observa-se que, embora a incorporação do Iodo-131 ocorra em um único instante, a dose é recebida continuamente ao longo do tempo em razão da permanência do radionuclídeo no organismo. Por esse motivo, a dose comprometida é obtida pela integração da taxa de dose durante o período de 50 anos considerado para um indivíduo adulto.

Ex. 5

Convertendo o tempo de permanência para horas,

$$2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2,5 \text{ h}.$$

Admitindo campo uniforme e incidência frontal, pode-se considerar, como aproximação,

$$\dot{H}_p(10) \approx \dot{H}^*(10).$$

Assim,

$$H_p(10) = \dot{H}_p(10) \times t \Rightarrow H_p(10) \approx 120 \mu\text{Sv/h} \times 2,5 \text{ h} \therefore \boxed{H_p(10) \approx 0,30 \text{ mSv}}.$$

Em situações reais, o valor registrado pelo dosímetro pessoal pode diferir da leitura de $H^*(10)$, pois $H^*(10)$ caracteriza o campo de radiação no ambiente, enquanto $H_p(10)$ está associado à monitoração individual. Essas diferenças podem ocorrer devido à geometria de irradiação, à posição do trabalhador, à orientação do corpo em relação ao feixe, à presença de blindagens parciais, à localização do dosímetro no tórax e à não uniformidade do campo de radiação.

Ex. 1

$$T = 25 \text{ MeV}$$

(a) Elétron

Para uma colisão frontal entre duas partículas idênticas, a energia máxima transferida ao elétron é

$$T_{\max} = \frac{T}{2} \quad \therefore \quad T_{\max} = 12,5 \text{ MeV}$$

(b) Pósitron Para o pósitron, por possuir a mesma massa do elétron, admite-se que a transferência máxima de energia ao elétron pode ser igual à energia cinética incidente:

$$T_{\max} = T \quad \therefore \quad T_{\max} = 25 \text{ MeV}$$

(c) Próton

Para partículas pesadas carregadas, com $M \gg m_o$, a energia máxima transferida ao elétron é dada por

$$T_{\max} = 2m_o^2 \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}$$

Para o próton,

$$M_o c^2 = 938,28 \text{ MeV}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \beta^2 &= 1 - \left(\frac{1}{\frac{T}{M_o c^2} + 1} \right)^2 \\ \beta^2 &= 1 - \left(\frac{1}{\frac{25}{938,28} + 1} \right)^2 \\ \beta^2 &= 0,0513 \end{aligned}$$

Logo,

$$T_{\max} = 2(0,511) \frac{0,0513}{1 - 0,0513} \quad \therefore \quad T_{\max} = 0,0552 \text{ MeV}$$

(d) Partícula α Para a partícula α ,

$$M_o c^2 = 3727,41 \text{ MeV}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \beta^2 &= 1 - \left(\frac{1}{\frac{T}{M_\alpha c^2} + 1} \right)^2 \\ \beta^2 &= 1 - \left(\frac{1}{\frac{25}{3727,41} + 1} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\beta^2 = 0,013$$

Logo,

$$T_{\max} = 2(0,511) \frac{0,013}{1 - 0,013} \quad \therefore \quad T_{\max} = 0,0135 \text{ MeV}$$

Ex. 2

Dados:

$$T = 800 \text{ MeV}, \quad M_0 c^2 = 2808,95 \text{ MeV}$$

$$Z = 29, \quad z = 1, \quad A = 63,55, \quad I = 322 \text{ eV}, \quad H = 100 \text{ eV}$$

Inicialmente, calcula-se o fator relativístico:

$$\beta = \left[1 - \left(\frac{1}{\frac{T}{M_0 c^2} + 1} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$\beta = \left[1 - \left(\frac{1}{\frac{800}{2808,95} + 1} \right)^2 \right]^{1/2} = 0,628 \implies \beta^2 = 0,394$$

Para utilizar o gráfico/tabela do próton com o mesmo valor de β do trítio, inicialmente se calcula a energia do próton:

$$T_p = M_0 c^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right]$$

$$T_p = 938,28 \left[\frac{1}{\sqrt{1 - 0,394}} - 1 \right] = 267,02 \text{ MeV}$$

Analisando o gráfico que correlaona $\frac{C}{Z}$ com a energia do próton, temos que $\frac{C}{Z} = 0,025$.

(a) Componente *soft*

$$\left(\frac{dT_s}{\rho dx} \right)_c = 0,1535 \frac{Z z^2}{A \beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 H}{I^2 (1 - \beta^2)} \right) - \beta^2 \right]$$

Como $2m_e c^2 = 1,022 \text{ MeV}$, $H = 100 \text{ eV} = 100 \times 10^{-6} \text{ MeV}$ e $I = 322 \text{ eV} = 322 \times 10^{-6} \text{ MeV}$,

$$\left(\frac{dT_s}{\rho dx} \right)_c = 0,1535 \frac{29 \cdot 1}{63,55 \cdot 0,394} \left[\ln \left(\frac{1,022 \cdot 0,394 \cdot 100 \times 10^{-6}}{(322 \times 10^{-6})^2 (1 - 0,394)} \right) - 0,394 \right]$$

$$\therefore \left(\frac{dT_s}{\rho dx} \right)_c = 10,80 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$$

(b) Componente *hard*

$$\left(\frac{dT_h}{\rho dx} \right)_c = 0,1535 \frac{Z z^2}{A \beta^2} \left[\ln \left(\frac{T_{\max}}{H} \right) - \beta^2 \right]$$

A energia máxima transferida é

$$T_{\max} = 1,022 \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = 1,022 \frac{0,394}{1 - 0,394} = 0,664 \text{ MeV}$$

Logo,

$$\left(\frac{dT_h}{\rho dx} \right)_c = 0,1535 \frac{29 \cdot 1}{63,55 \cdot 0,394} \left[\ln \left(\frac{0,664}{100 \times 10^{-6}} \right) - 0,394 \right]$$

$$\therefore \left(\frac{dT_h}{\rho dx} \right)_c = 1,49 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$$

O mesmo resultado pode ser obtido diretamente pela expressão geral do poder de frenagem colisional em massa:

$$\frac{dT}{\rho dx} = 0,3071 \frac{Zz^2}{A\beta^2} \left[13,8373 + \ln \left(\frac{\beta^2}{1-\beta^2} \right) - \beta^2 - \ln I - \frac{C}{Z} \right]$$

Substituindo os valores calculados anteriormente,

$$\begin{aligned} \frac{dT}{\rho dx} &= 0,3071 \frac{29 \cdot 1}{63,55 \cdot 0,394} \left[13,8373 + \ln \left(\frac{0,394}{1-0,394} \right) - 0,394 - \ln(322) - 0,025 \right] \\ \therefore \frac{dT}{\rho dx} &= 2,57 \text{ MeV cm}^2/\text{g} \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT_s}{\rho dx} \right)_c + \left(\frac{dT_h}{\rho dx} \right)_c &= 1,080 + 1,49 = 2,57 \text{ MeV cm}^2/\text{g} \\ \therefore \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c &= \left(\frac{dT_s}{\rho dx} \right)_c + \left(\frac{dT_h}{\rho dx} \right)_c \end{aligned}$$

confirmando a consistência dos resultados obtidos para as componentes *soft* e *hard* do poder de frenagem colisional.

Ex. 3

Para a partícula α ,

$$T_\alpha = 100 \text{ MeV}, \quad M_\alpha c^2 = 3727,41 \text{ MeV}, \quad z = 2$$

Logo,

$$\begin{aligned} \beta^2 &= 1 - \left(\frac{1}{\frac{T_\alpha}{M_\alpha c^2} + 1} \right)^2 = 1 - \left(\frac{1}{\frac{100}{3727,41} + 1} \right)^2 \Rightarrow \beta^2 = 0,052 \\ \Rightarrow \ln \left(\frac{\beta^2}{1-\beta^2} \right) &= \ln \left(\frac{0,052}{1-0,052} \right) = -2,903 \end{aligned}$$

Para compostos químicos, o poder de parada em massa pode ser aproximado por

$$\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{\text{mix}} = \sum_i f_i \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_i$$

Para a água,

$$f_H = \frac{2}{18}, \quad f_O = \frac{16}{18}$$

Dados para o hidrogênio:

$$\left(\frac{Z}{A} \right)_H = 0,9922, \quad I_H = 19,2 \text{ eV} \quad \Rightarrow \ln I_H = 2,955$$

Dados para o oxigênio:

$$\left(\frac{Z}{A} \right)_O = 0,500, \quad I_O = 95 \text{ eV} \quad \Rightarrow \ln I_O = 4,554$$

A expressão do poder de parada colisional em massa, desprezando a correção de camada, é

$$\frac{dT}{\rho dx} = 0,3071 \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[13,8373 + \ln \left(\frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \right) - \beta^2 - \ln I \right]$$

Para cada elemento da mistura, calcula-se inicialmente o poder de parada em massa separadamente. Somente ao final aplica-se a regra de mistura:

$$\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{\text{mix}} = \sum_i f_i \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_i$$

Para o hidrogênio,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_H &= 0,3071 \cdot 0,9922 \cdot \frac{4}{0,052} [13,8373 - 2,903 - 0,052 - 2,955] \\ \therefore \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_H &= 185,85 \text{ MeV cm}^2/\text{g} \end{aligned}$$

Para o oxigênio,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_O &= 0,3071 \cdot 0,500 \cdot \frac{4}{0,052} [13,8373 - 2,903 - 0,052 - 4,554] \\ \therefore \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_O &= 74,75 \text{ MeV cm}^2/\text{g} \end{aligned}$$

Para a água,

$$f_H = \frac{2}{18}, \quad f_O = \frac{16}{18}$$

Logo,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{\text{H}_2\text{O}} &= f_H \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_H + f_O \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_O \\ \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{\text{H}_2\text{O}} &= \frac{2}{18}(185,85) + \frac{16}{18}(74,75) \\ \therefore \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{\text{H}_2\text{O}} &= 87,09 \text{ MeV cm}^2/\text{g} \end{aligned}$$

Ex. 1

Dados:

$$\Phi = 1,0 \times 10^{10} \frac{e^-}{\text{cm}^2}, \quad T_0 = 1,0 \text{ MeV}$$

Para elétrons de 1,0 MeV no cobre,

$$\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c = 1,293 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$$

Como se trata de elétrons, deve-se corrigir o aumento do caminho médio devido ao espalhamento múltiplo. Para o cobre, consultado o gráfico de χ_0 , temos que:

$$X_0 = 13,04 \text{ g/cm}^2$$

Logo,

$$\xi = \frac{\rho t}{X_0} = \frac{0,01}{13,04} = 7,7 \times 10^{-4}$$

De acordo com o gráfico que correlaciona o percentual de aumento da trajetória e o valor de χ , percebe-se que:

$$\frac{\rho t'}{\rho t} = 1,024$$

Assim,

$$D = \Phi \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c \frac{\rho t'}{\rho t}$$

$$D = 1,0 \times 10^{10} \cdot 1,293 \cdot 1,024 \implies D = 1,32 \times 10^{10} \text{ MeV/g}$$

Convertendo para gray,

$$1 \text{ MeV/g} = 1,602 \times 10^{-10} \text{ Gy}$$

$$D = 1,602 \times 10^{-10} \cdot 1,32 \times 10^{10}$$

$$\therefore D = 2,11 \text{ Gy}$$

Ex. 2

Dados:

$$\Phi = 1,0 \times 10^{10} \frac{e^-}{\text{cm}^2}, \quad T_0 = 10 \text{ MeV}$$

Para o chumbo,

$$\rho t = 1,13 \text{ g/cm}^2, \quad X_0 = 6,496 \text{ g/cm}^2$$

Como se trata de elétrons, estima-se inicialmente o aumento da trajetória devido ao espalhamento múltiplo:

$$\xi = \frac{\rho t}{X_0} = \frac{1,13}{6,496} = 0,17$$

Pela Figura que identifica o aumento percentual na trajetória, para elétrons de 10 MeV,

$$\frac{\rho t'}{\rho t} = 1,085$$

Logo,

$$\rho t' = 1,085 \rho t = 1,085(1,13) = 1,23 \text{ g/cm}^2$$

Para elétrons de 10 MeV no chumbo,

$$(R_{CSDA})_0 = 6,133 \text{ g/cm}^2$$

Assim, o alcance residual ao sair da folha é

$$(R_{CSDA})_{ex}^{res} = 6,133 - 1,23 = 4,90 \text{ g/cm}^2$$

$$\implies T_{ex} = 7,29 \text{ MeV}$$

Da tabela de rendimento radiativo,

$$Y(T_0) = Y(10 \text{ MeV}) = 0,3162$$

$$Y(T_{ex}) = Y(7,29 \text{ MeV}) = 0,2607$$

A energia efetivamente perdida por colisões é

$$\Delta T_c = T_0[1 - Y(T_0)] - T_{ex}[1 - Y(T_{ex})]$$

$$\Delta T_c = 10(1 - 0,3162) - 7,29(1 - 0,2607)$$

$$\Delta T_c = 10(0,6838) - 7,29(0,7393)$$

$$\therefore \Delta T_c = 1,45 \text{ MeV}$$

Logo, a dose média absorvida na folha é

$$\overline{D} = 1,602 \times 10^{-10} \frac{\Phi \Delta T_c}{\rho t}$$

$$\overline{D} = 1,602 \times 10^{-10} \frac{(1,0 \times 10^{10})(1,45)}{1,13}$$

$$\therefore \overline{D} = 2,05 \text{ Gy}$$

Se fossem desconsiderados o aumento da trajetória e a variação do poder de frenagem, teríamos, para $T_0 = 10 \text{ MeV}$ no chumbo,

$$\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c = 1,201 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$$

$$D = 1,602 \times 10^{-10} \Phi \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c$$

$$D = 1,602 \times 10^{-10} (1,0 \times 10^{10})(1,201)$$

$$\therefore D = 1,92 \text{ Gy}$$

Portanto, a correção pelo aumento da trajetória e pela variação do poder de frenagem eleva a dose de aproximadamente 1,92 Gy para

$$\boxed{\overline{D} = 2,05 \text{ Gy}}$$

Ex. 3

Para partículas com a mesma velocidade,

$$T = \frac{1}{2}Mv^2$$

Logo, a energia cinética é proporcional à massa:

$$T \propto M$$

Assim,

$$M_d = 2m \implies T_d = 2E$$

$$M_\alpha = 4m \implies T_\alpha = 4E$$

Além disso, para partículas pesadas com a mesma velocidade, o poder de parada varia aproximadamente com o quadrado da carga da partícula:

$$SP \propto z^2$$

Para o próton e o deutério,

$$z_p = z_d = 1 \implies SP_d = SP_p = x$$

Para a partícula alfa,

$$z_\alpha = 2 \implies SP_\alpha = 2^2x = 4x$$

Por fim, o alcance é proporcional à razão entre a energia disponível e a taxa de perda de energia:

$$R \propto \frac{T}{SP}$$

Para o deutério,

$$R_d \propto \frac{2E}{x} \implies R_d = 2d$$

Para a partícula alfa,

$$R_\alpha \propto \frac{4E}{4x} \implies R_\alpha = d$$

Portanto, a tabela fica:

Partícula	Velocidade	Massa	z	Energia	Stopping Power	Alcance
Próton	v	m	1	E	x	d
Deutério	v	$2m$	1	$2E$	x	$2d$
α	v	$4m$	2	$4E$	$4x$	d